

ESTRUCTURA INFORMATICA INDUSTRIAL

PRÁCTICAS

- **Programación en C**
 - Inicio – Repaso Programación Informática Primero
 - Buclues, estructuras, vectores, matrices, punteros, funciones etc.
 - Instalación MinGW o Geany
 - Practica 1: Laboratorio 1
 - Ejercicios clase
- **Protocolo Comunicación RS232**
 - **Objetivo : comunicar dos ordenadores mediante protocolo RS232, enviar y recibir información**
Descargar Hyperterminal
- **Sistema Cliente – Servidor**
 - Descargar VSPE para crear puerto virtual de comunicación
 - Programación del cliente con las funciones requeridas
 - Programación del servidor con funciones requeridas
 - Comunicación entre cliente y servidor
- **Programacion Arduino**
 - Introduccion a Arduino como microcontrolador
 - Programacion en Arduino de la práctica explicada, con componentes como LCD, potenciómetros, pulsadores, led etc
- **Comunicación Arduino – PC mediante RS232**
 - Cliente: Arduino
 - Servidor: creado en práctica 3

Método de **evaluación**: Realización de las 4 prácticas en parejas, evaluadas individualmente con exposición de las mismas.

Test inicial de Programación en C

TEORÍA

- **Tema 1:**
 - **Introducción, arquitectura, elementos hardware y tecnologías software de un SCADA**
 - **Módulos y Criterios de Selección y diseño**
- **Tema 2: Arquitectura del Computador**
 - **Fundamentos de Computadores**
 - **Organización E/S (Ejercicios propuestos)**
 - **Periféricos Industriales**
- **Tema 3: Sistemas de Tiempo Real**
 - **Características y diseño de STR**
 - **Fiabilidad y Tolerancia de fallos**
 - **Planificación**
- **Tema 4: Redes de Comunicaciones**
 - **Modelo de Referencia OSI de ISO**
 - **Redes de Area Local**
 - **Protocolos de nivel de Red/Transporte (TCP/IP)**

Tema 1, 2, 3 y 4:

- Apuntes
- Diapositivas
- Cuestionarios

Tema 2

- Ejercicios clase

Método de **evaluación**: TEST con teoría y problemas